## Progettazione - Parte A

1. Sono date le relazioni seguenti (le chiavi primarie sono sottolineate):

   Esprimere le seguenti interrogazioni

   (a) in algebra (5 punti):

   (b) in linguaggio SQL (5 punti):

(c) in linguaggio SQL (6 punti):

## Progettazione - Parte B

2. Un'associazione di arti performative vuole realizzare la propria base dati per la gestione delle proprie attività.

   - L'associazione organizza diversi corsi annuali, di cui sono noti un codice numerico progressivo, il nome, il livello, la tipologia (danza, teatro, canto) ed il numero massimo di partecipanti. I corsi vengono svolti secondo un calendario settimanale nelle sale dell'associazione. Delle sale, identificate da un codice, è noto il nome, l'indirizzo e la dimensione. I corsi possono svolgersi una o più volte alla settimana: di ciascun incontro sono noti il giorno della settimana (ad es. giovedì), l'ora di inizio e l'ora di fine. Si noti che non possono essere calendarizzati più incontri dello stesso corso nello stesso giorno settimanale. Ogni incontro viene svolto in un'unica sala, mentre nelle sale potrebbero svolgersi più corsi contemporaneamente. I corsi hanno uno o più insegnanti, di cui è noto codice fiscale, nome, cognome e numero di anni di esperienza.
   - Degli iscritti ai vari corsi sono noti codice fiscale, nome, cognome, data di nascita e numero di telefono.
   - L'associazione organizza periodicamente degli spettacoli che valorizzano tutte le attività insegnate; di ogni spettacolo è noto il titolo, la data, l'ora di inizio e il nome del teatro in cui viene rappresentato. Gli spettacoli sono composti da diverse scene, ciascuna delle quali è identificata da un numero univoco all'interno dello spettacolo. Le scene hanno inoltre un nome e una descrizione. Una scena può essere di teatro, danza, canto, o una combinazione dei precedenti (ad es. danza e canto). Per le scene di teatro è nota la sceneggiatura, per quelle di danza il genere (classica, hip hop, ecc.) e l'elenco dei brani musicali associati, mentre per le scene di canto il titolo della canzone originale e la durata.
   - Tutti gli iscritti ai corsi prendono parte allo spettacolo, partecipando a una o più scene. Della singola partecipazione sono noti il ruolo, l'eventuale nome del personaggio interpretato ed i costumi di scena indossati. Per i costumi, identificati da un nome, sono noti una descrizione e la taglia.
   - Di ogni spettacolo occorre inoltre tenere traccia dello storico delle prove effettuate. Ogni prova è caratterizzate dalla data e da una durata. Si ipotizzi che nella stessa data possano svolgersi prove per spettacoli diversi ma non si svolgano più prove per lo stesso spettacolo.

   (a) Esercizio *obbligatorio* (9 punti). Descrivere con un diagramma E-R lo schema concettuale di una base di dati per tale applicazione.

   (b) Esercizio *obbligatorio* (3 punti). Costruire uno schema logico relazionale normalizzato per la stessa base di dati.

   (c) Esercizio *facoltativo* (1 punto). Definire i vincoli d'integrità referenziale per 3 relazioni a scelta tra quelle definite nello schema concettuale.